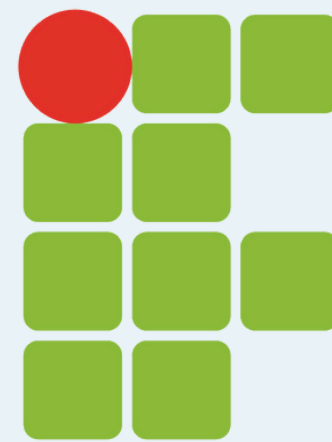




INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE PESSOAS DETIDAS E O ÍNDICE DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE NO ESTADO DO ARIZONA.

Bruno Pereira dos Santos
Pedro Lawall Santos
Pedro Miguel Cardoso dos Santos

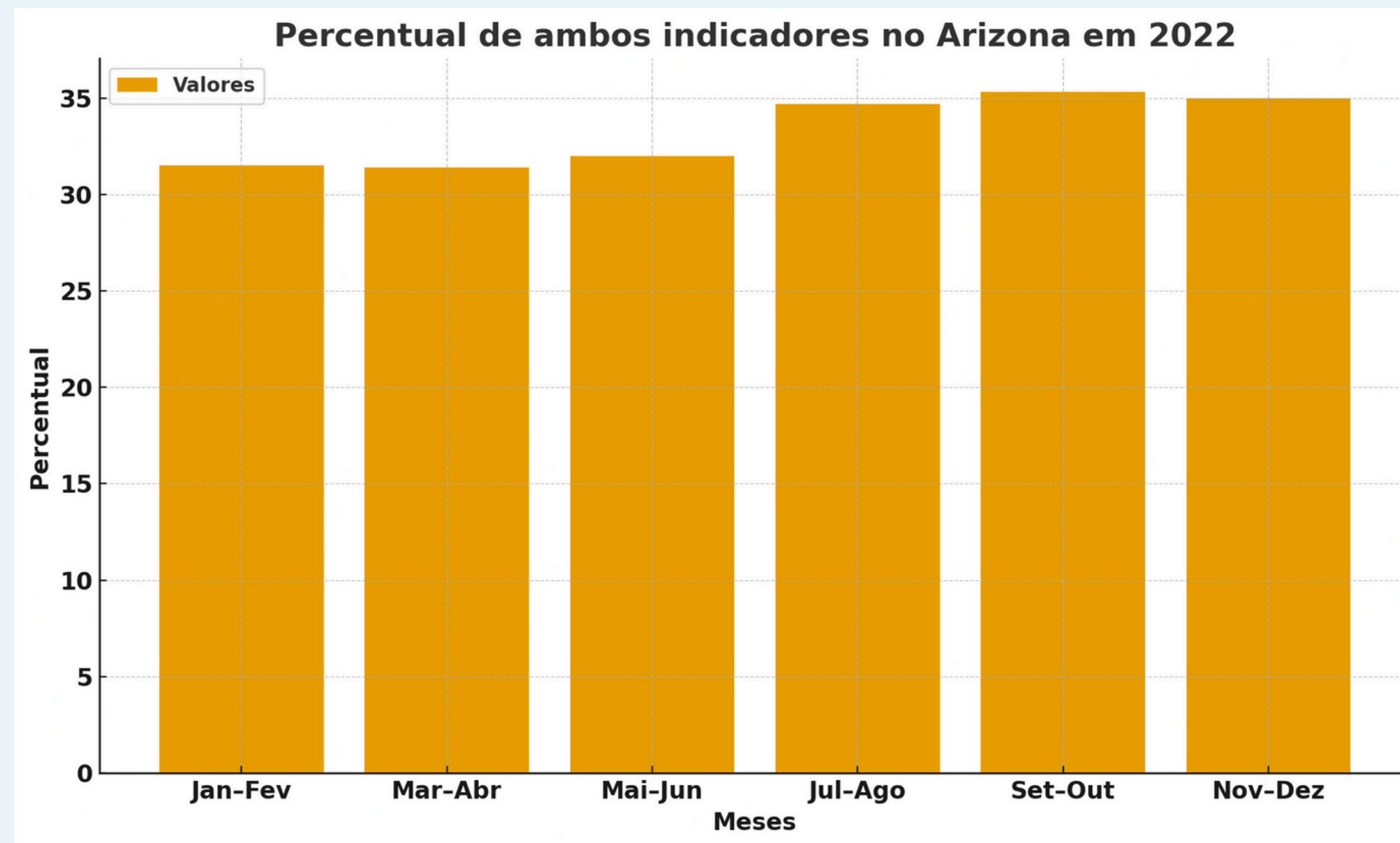
RESUMO

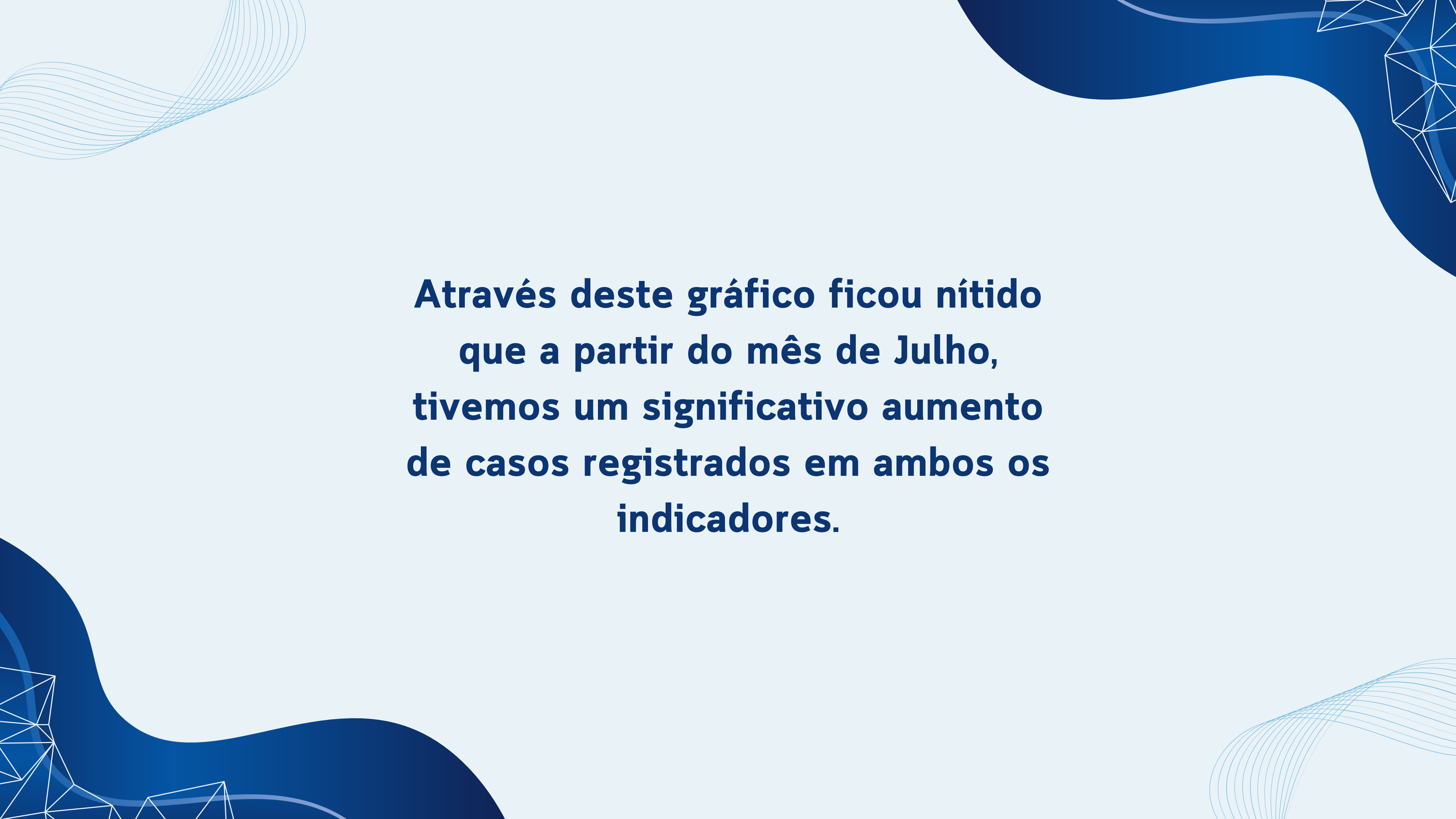
Neste trabalho tentamos realizar a análises sobre o número e características de gênero de pessoas detidas e índices de depressão e ansiedade, ambas referentes ao estado do Arizona, e posteriormente tentamos relacionar esses dados para encontrarmos algumas respostas para as nossas principais dúvidas.

PRINCIPAIS ANÁLISES REALIZADAS

- **Histograma referente a observação de um ano de dados em ambos os indicadores no estado do Arizona.**
- Histograma comparativo de homens e mulheres com indicadores durante um ano.
- **Tabela de contingência por idade e gênero.**
- Probabilidade de 10 mil pessoas com 34 anos ou mais serem detidas a cada 100 mil pessoas.
- **Probabilidade de uma mulher ser detida tal que possua algum indicador de ansiedade ou depressão**
- O percentual de ambos indicadores de um ano pro outro é maior?

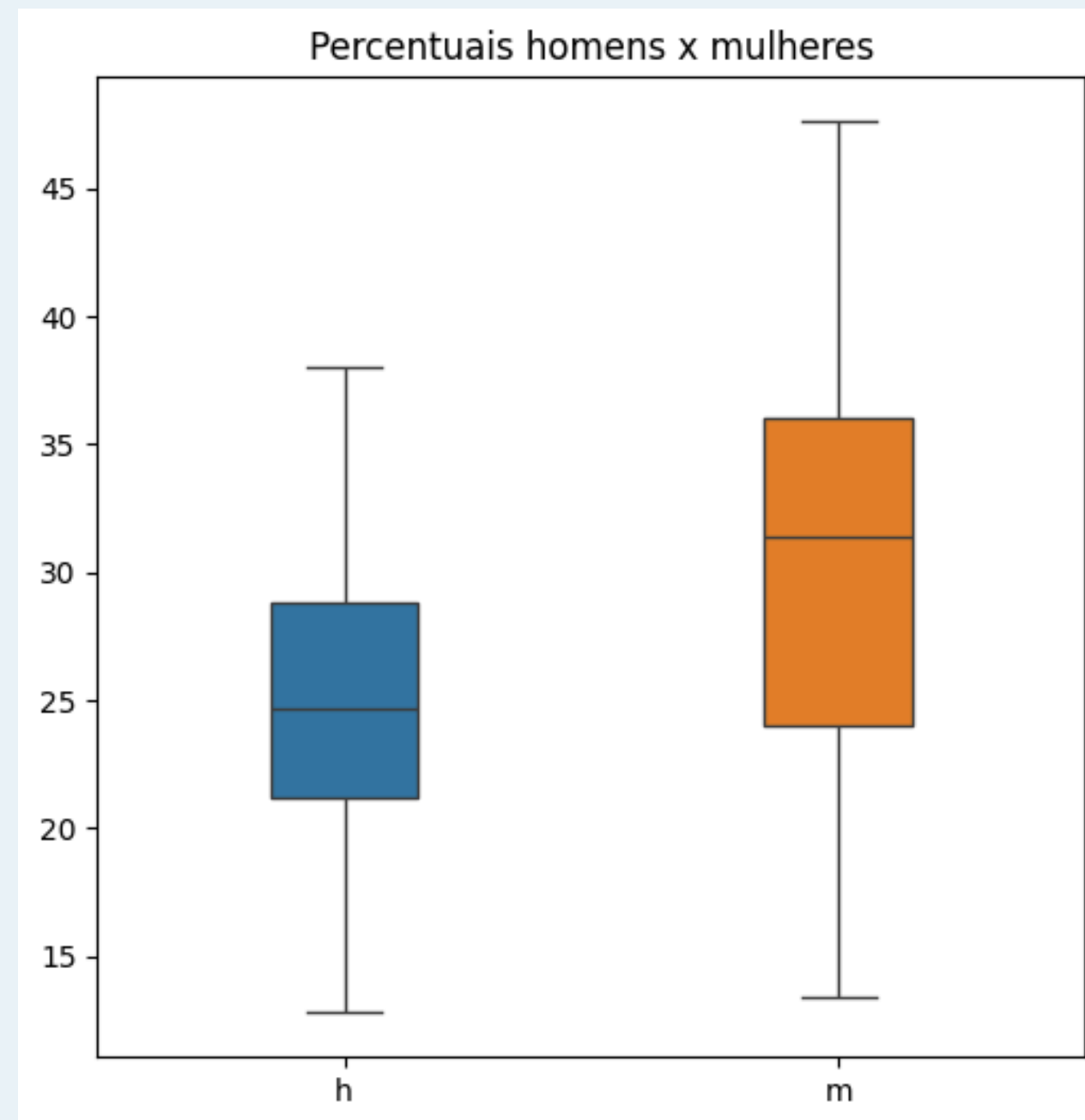
- **HISTOGRAMA REFERENTE A OBSERVAÇÃO DE UM ANO DE DADOS EM AMBOS OS INDICADORES NO ESTADO DO ARIZONA:**

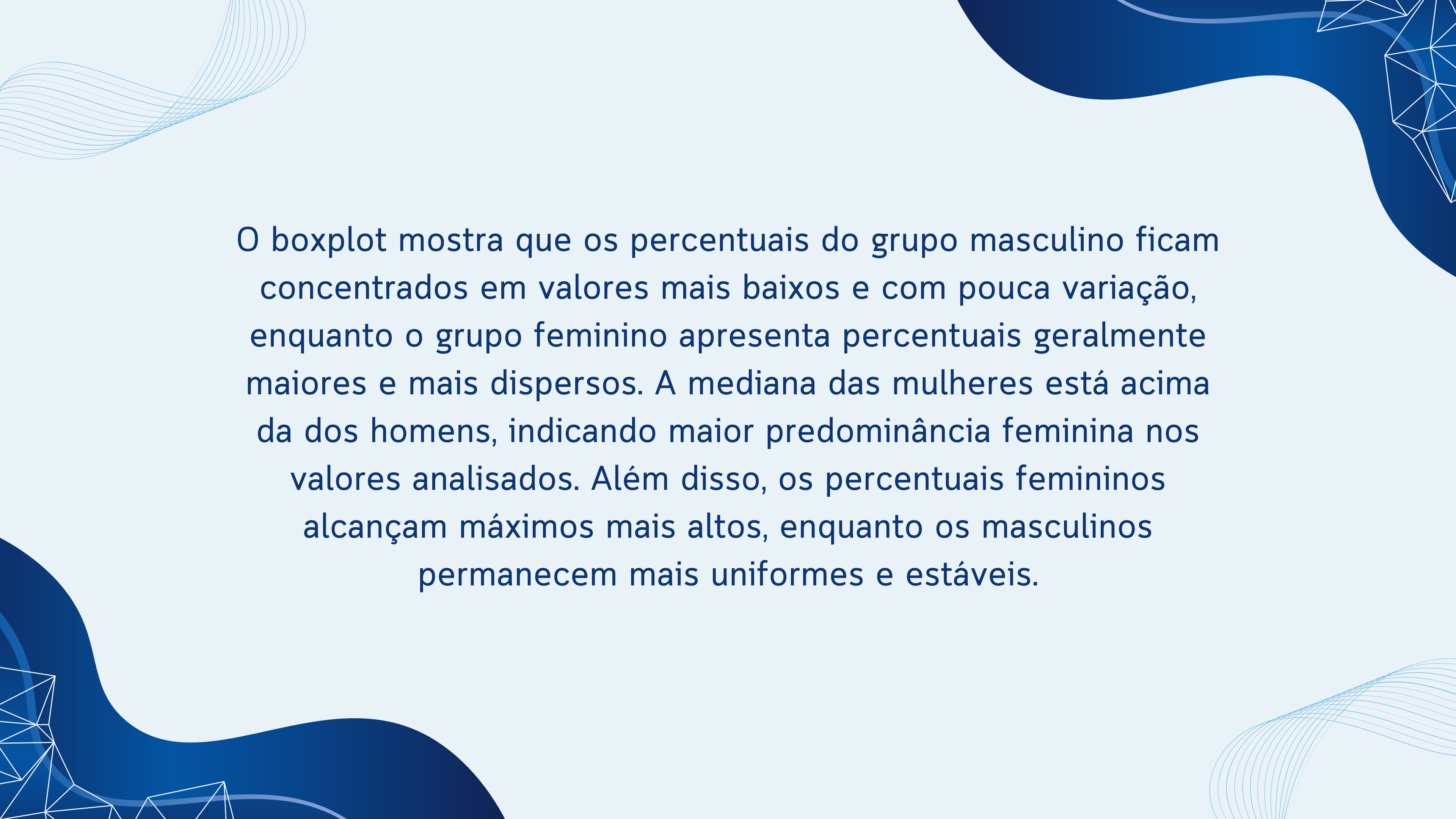




**Através deste gráfico ficou nítido
que a partir do mês de Julho,
tivemos um significativo aumento
de casos registrados em ambos os
indicadores.**

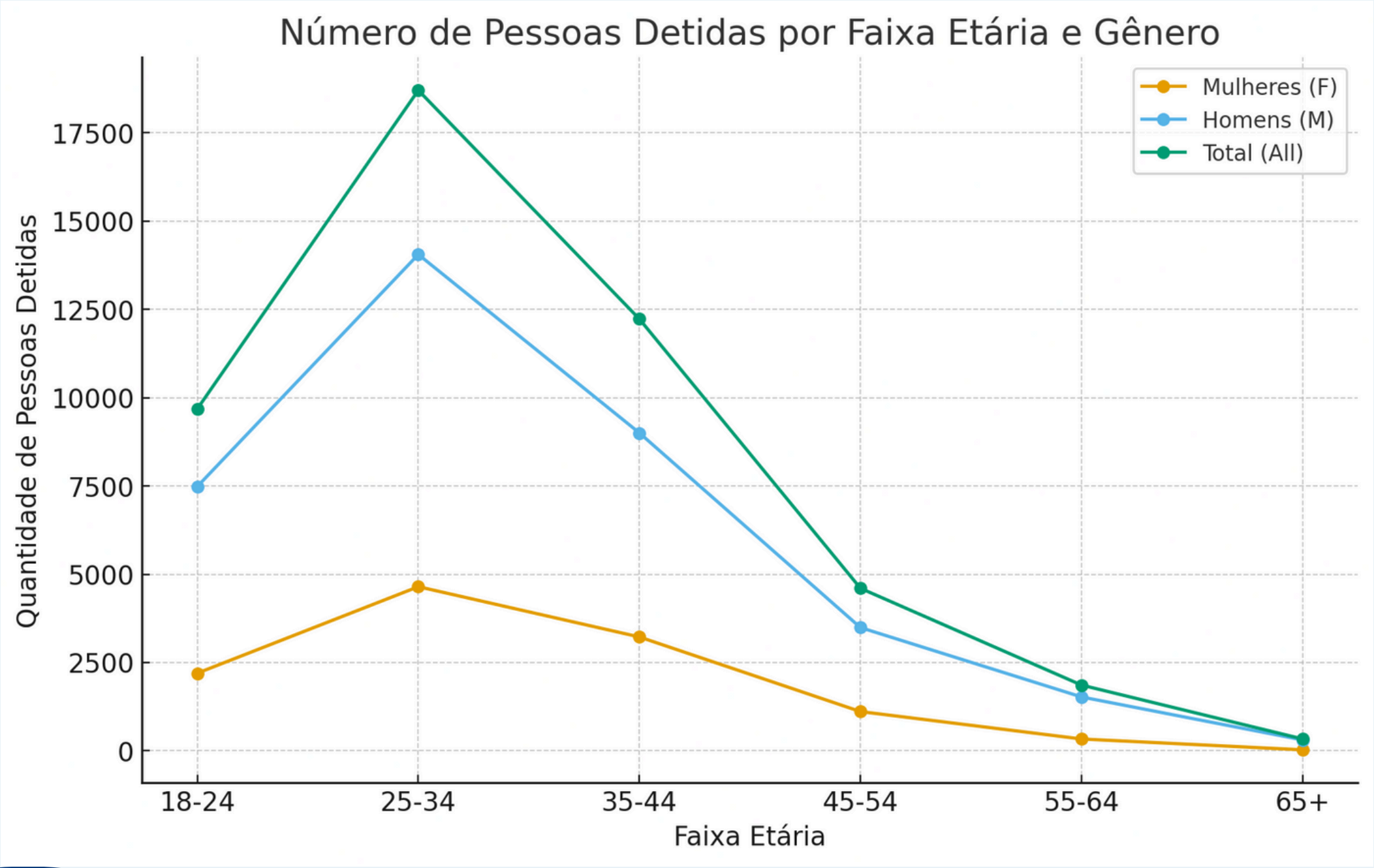
BOXPLOT COMPARATIVO DE HOMENS E MULHERES COM INDICADORES NUM ANO:

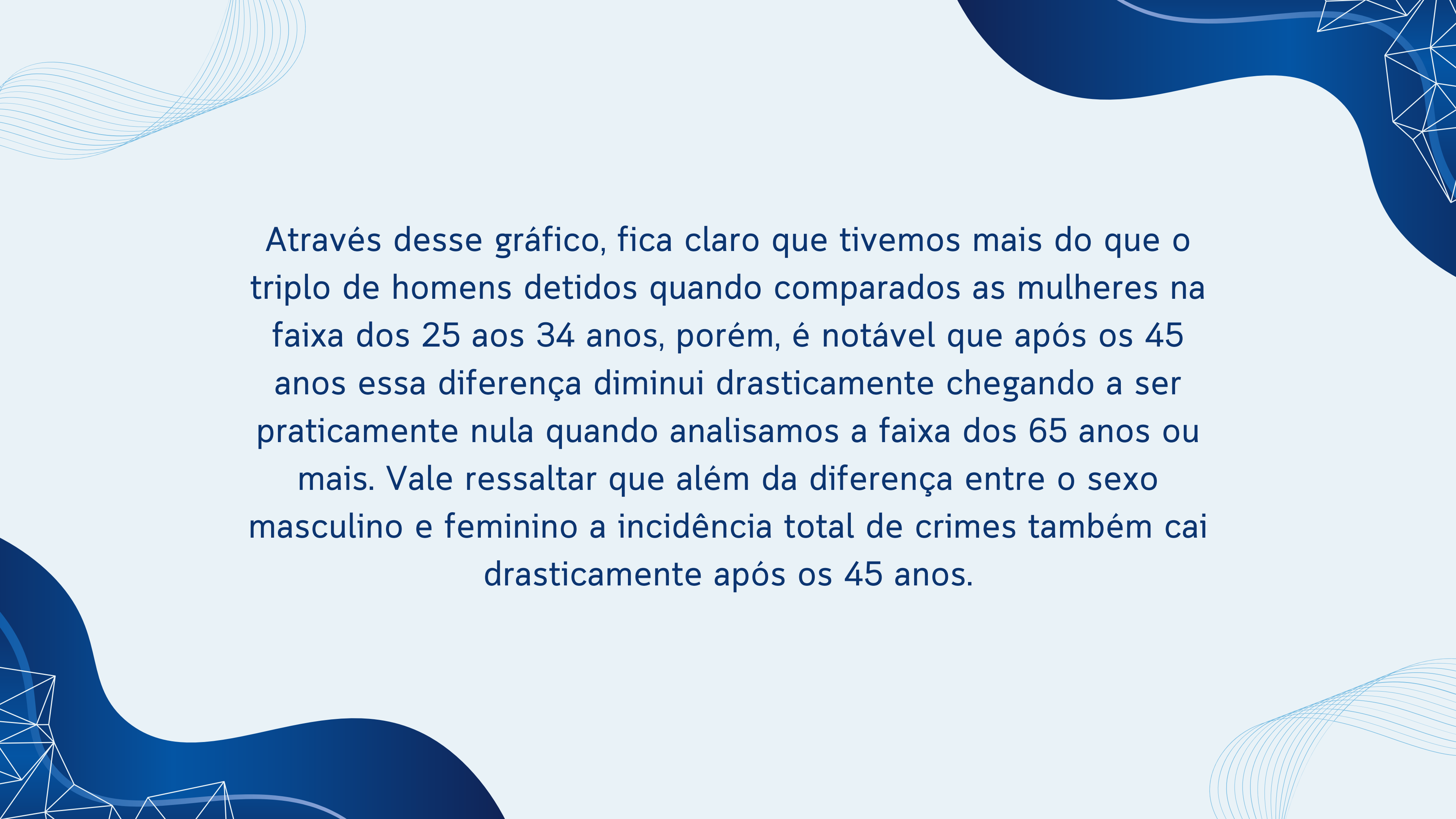




O boxplot mostra que os percentuais do grupo masculino ficam concentrados em valores mais baixos e com pouca variação, enquanto o grupo feminino apresenta percentuais geralmente maiores e mais dispersos. A mediana das mulheres está acima da dos homens, indicando maior predominância feminina nos valores analisados. Além disso, os percentuais femininos alcançam máximos mais altos, enquanto os masculinos permanecem mais uniformes e estáveis.

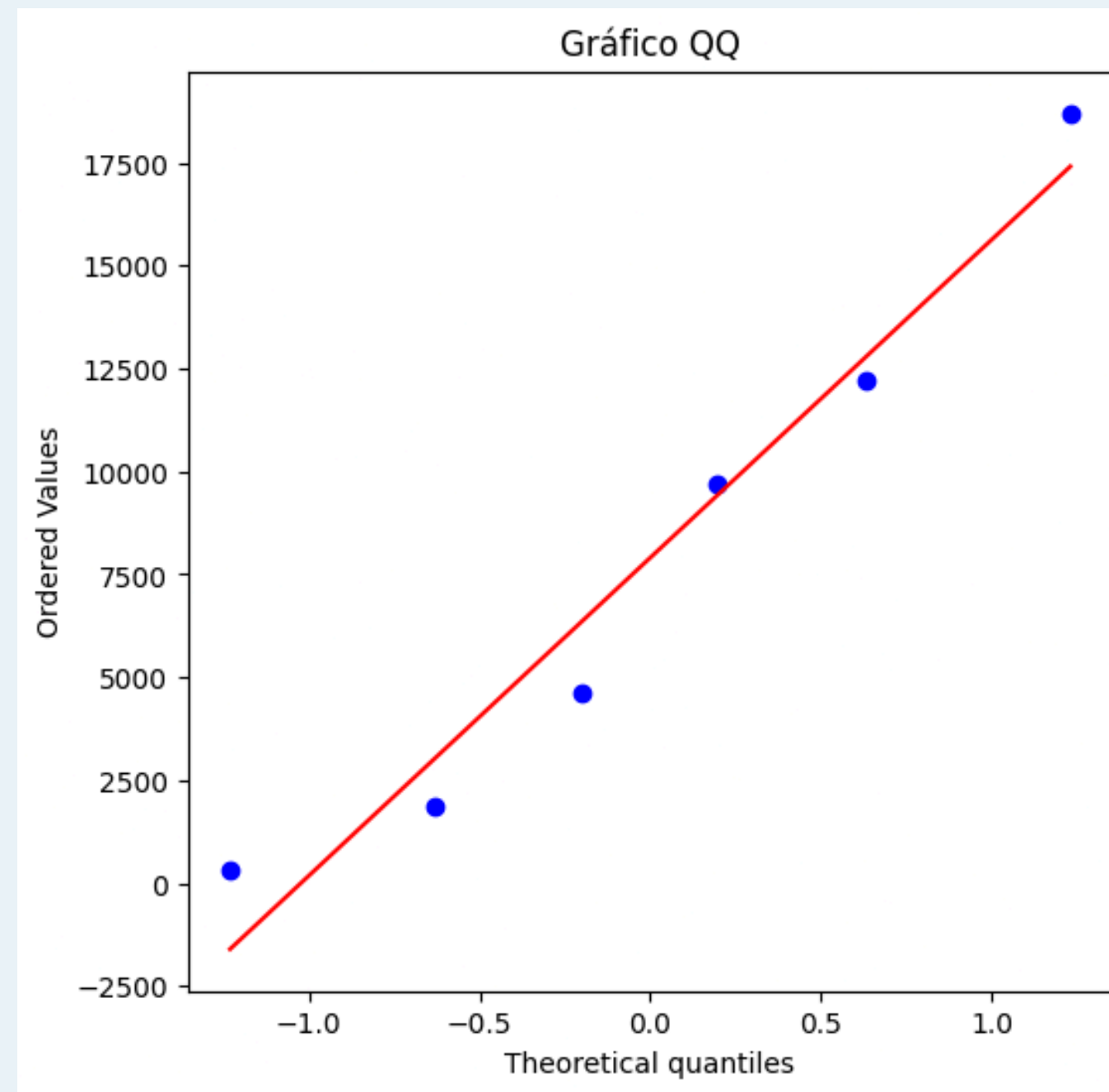
TABELA DE CONTINGÊNCIA POR IDADE E GÊNERO:

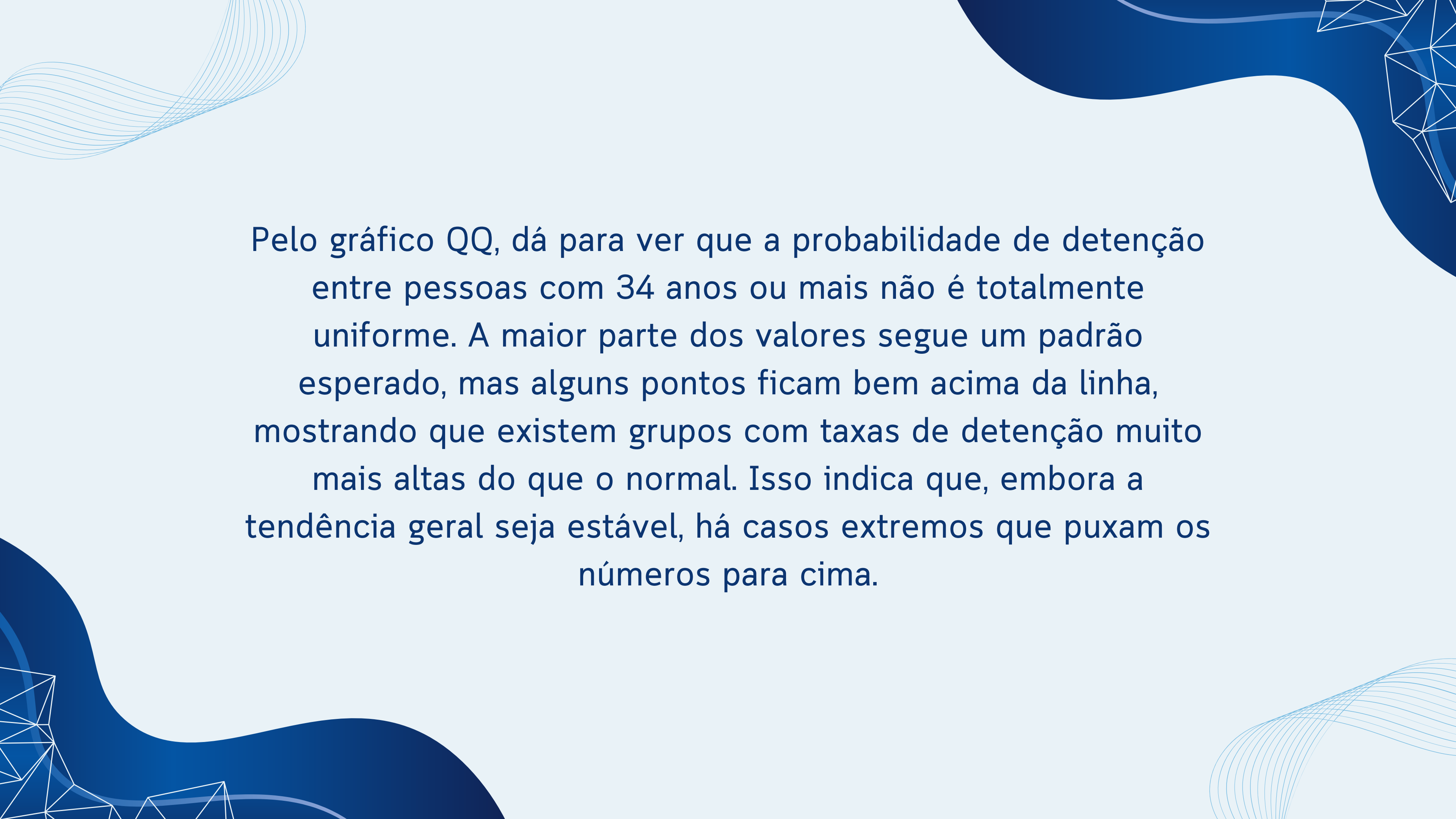




Através desse gráfico, fica claro que tivemos mais do que o triplo de homens detidos quando comparados as mulheres na faixa dos 25 aos 34 anos, porém, é notável que após os 45 anos essa diferença diminui drasticamente chegando a ser praticamente nula quando analisamos a faixa dos 65 anos ou mais. Vale ressaltar que além da diferença entre o sexo masculino e feminino a incidência total de crimes também cai drasticamente após os 45 anos.

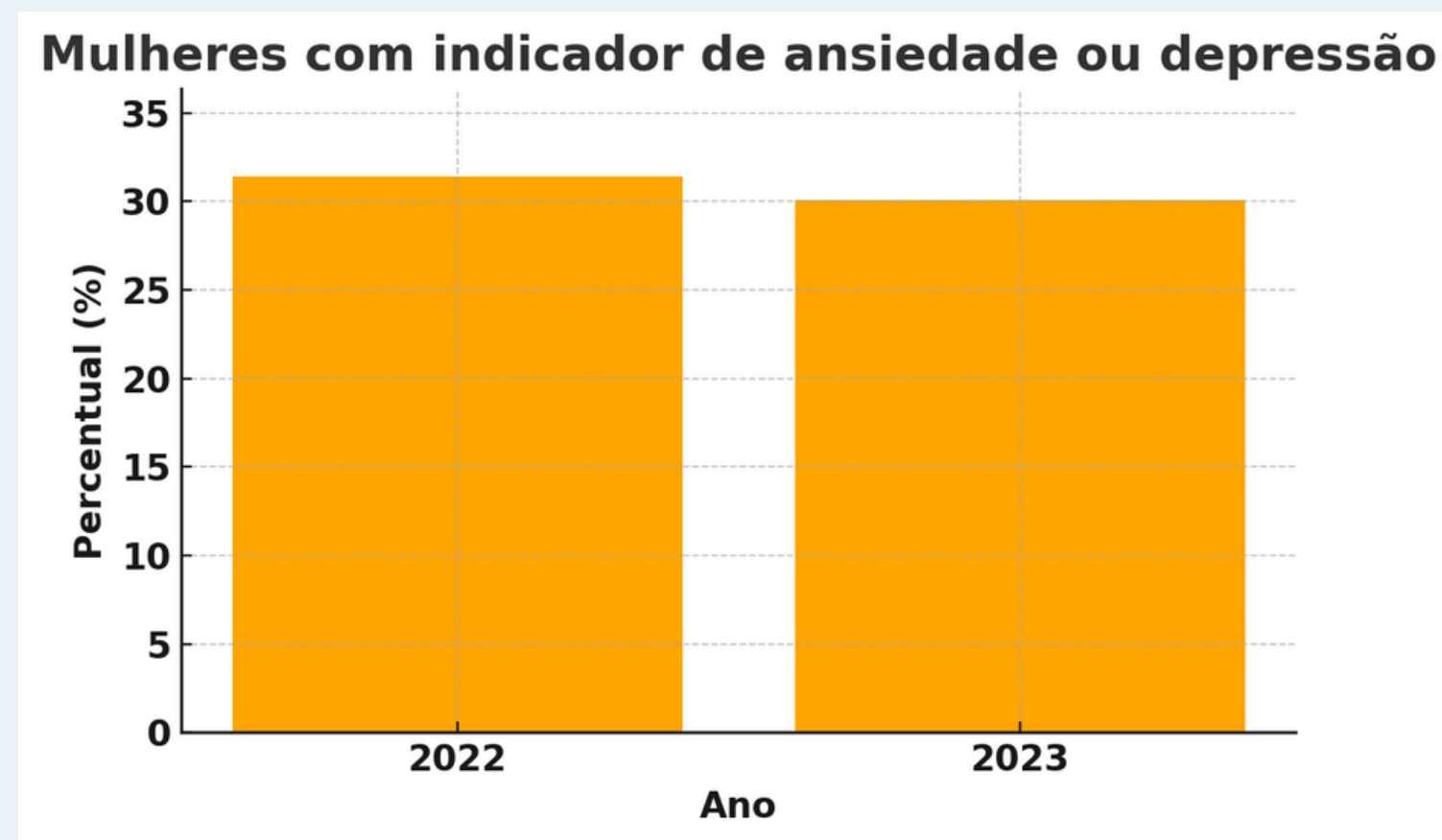
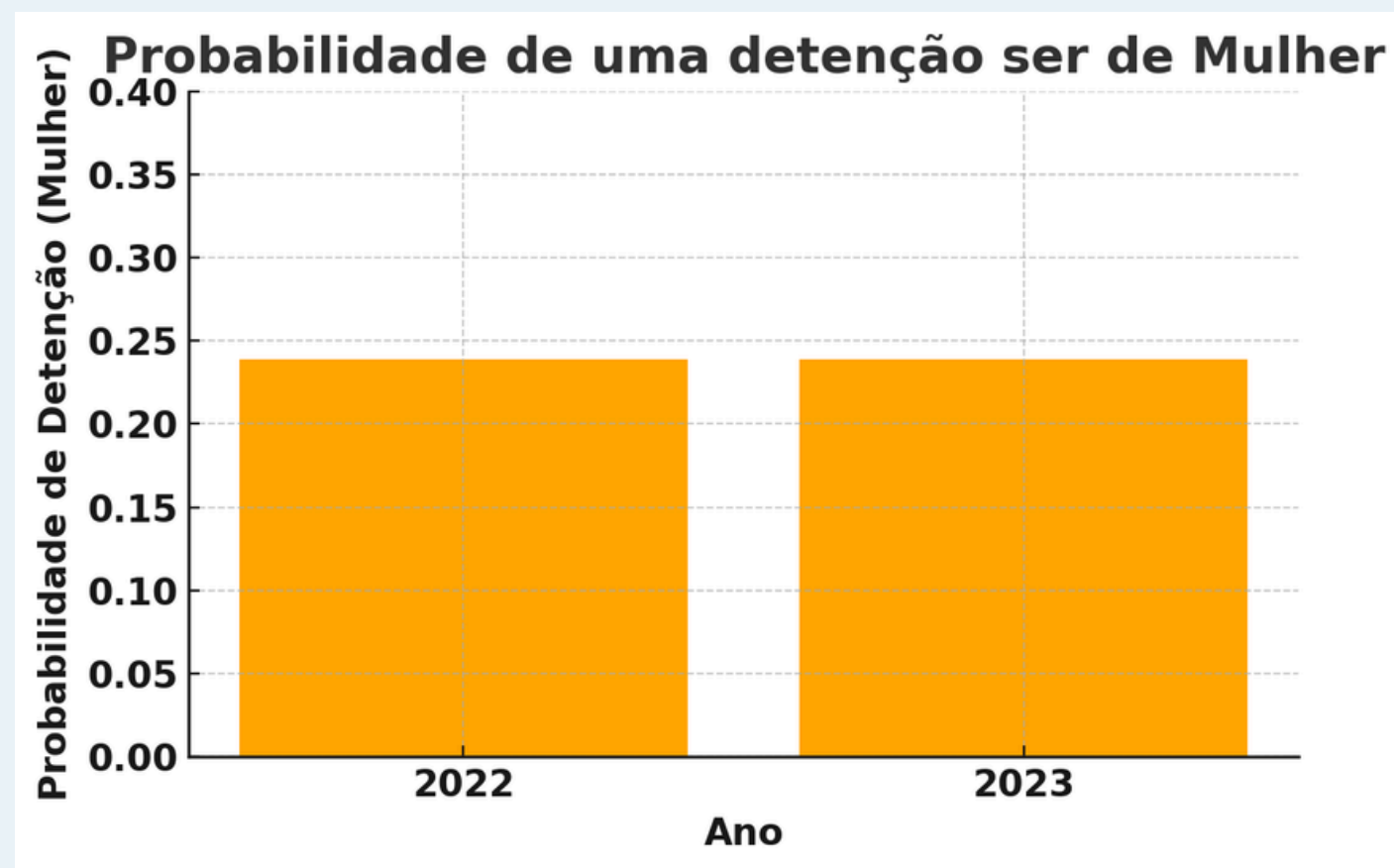
PROBABILIDADE DE 10 MIL PESSOAS COM 34 ANOS OU MAIS SEREM DETIDAS A CADA 100 MIL PESSOAS:

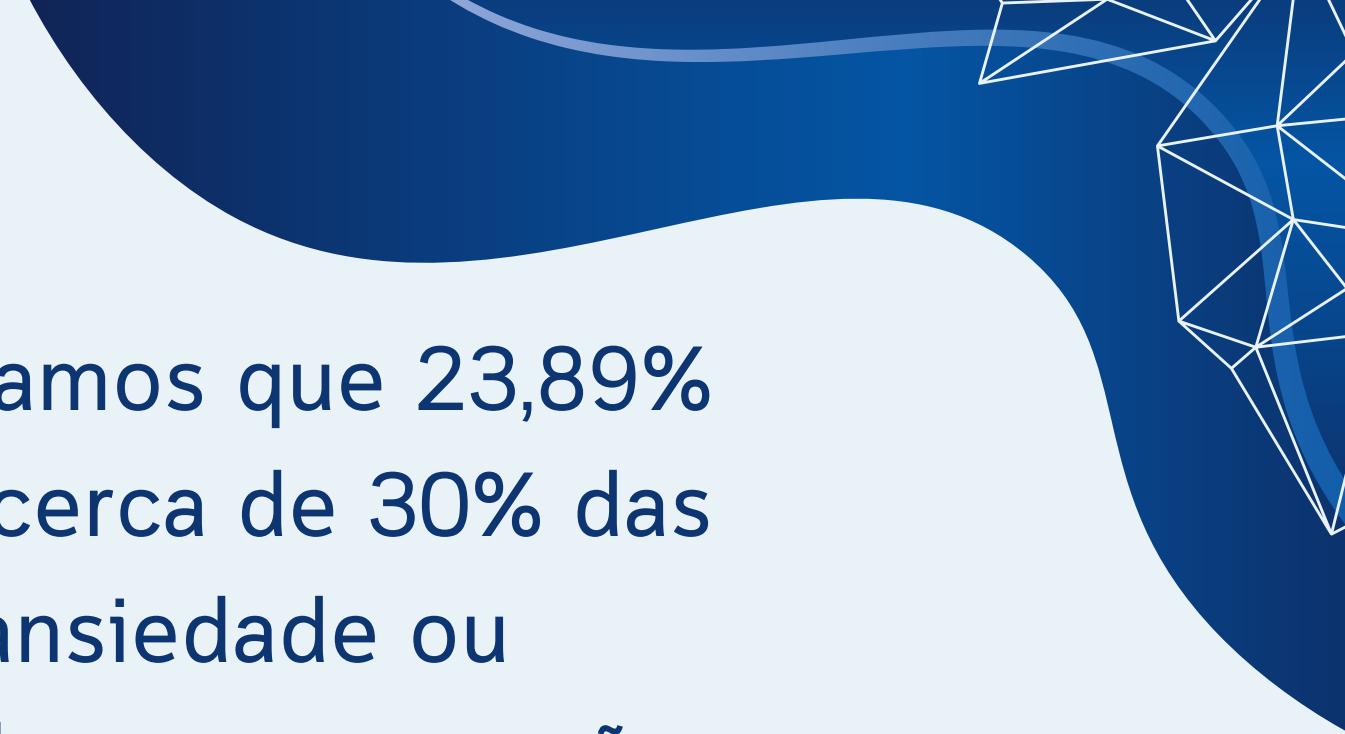
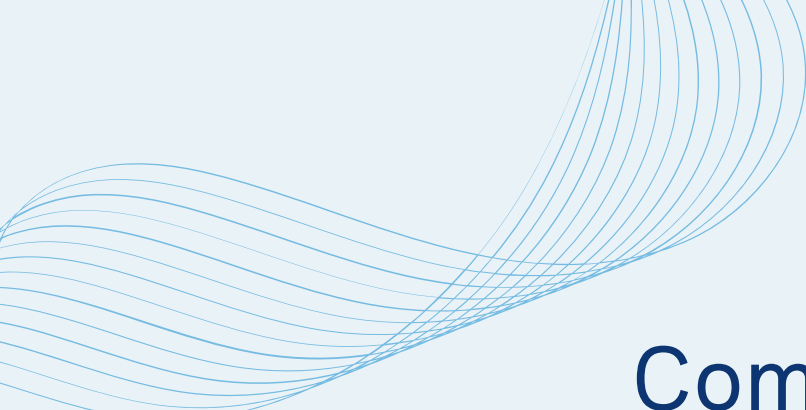




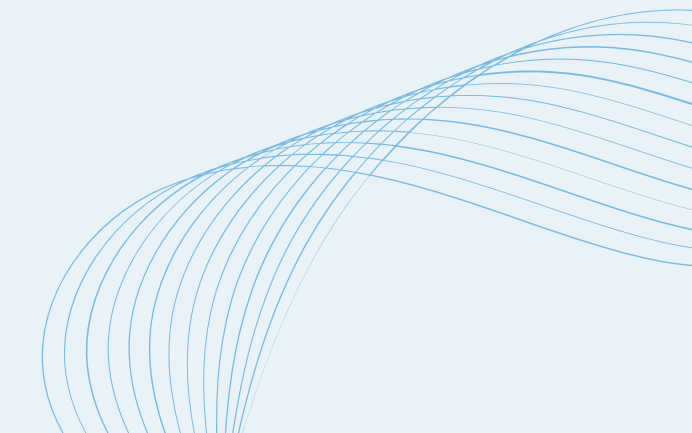
Pelo gráfico QQ, dá para ver que a probabilidade de detenção entre pessoas com 34 anos ou mais não é totalmente uniforme. A maior parte dos valores segue um padrão esperado, mas alguns pontos ficam bem acima da linha, mostrando que existem grupos com taxas de detenção muito mais altas do que o normal. Isso indica que, embora a tendência geral seja estável, há casos extremos que puxam os números para cima.

PROBABILIDADE DE UMA MULHER SER DETIDA TAL QUE POSSUA ALGUM INDICADOR DE ANSIEDADE OU DEPRESSÃO:

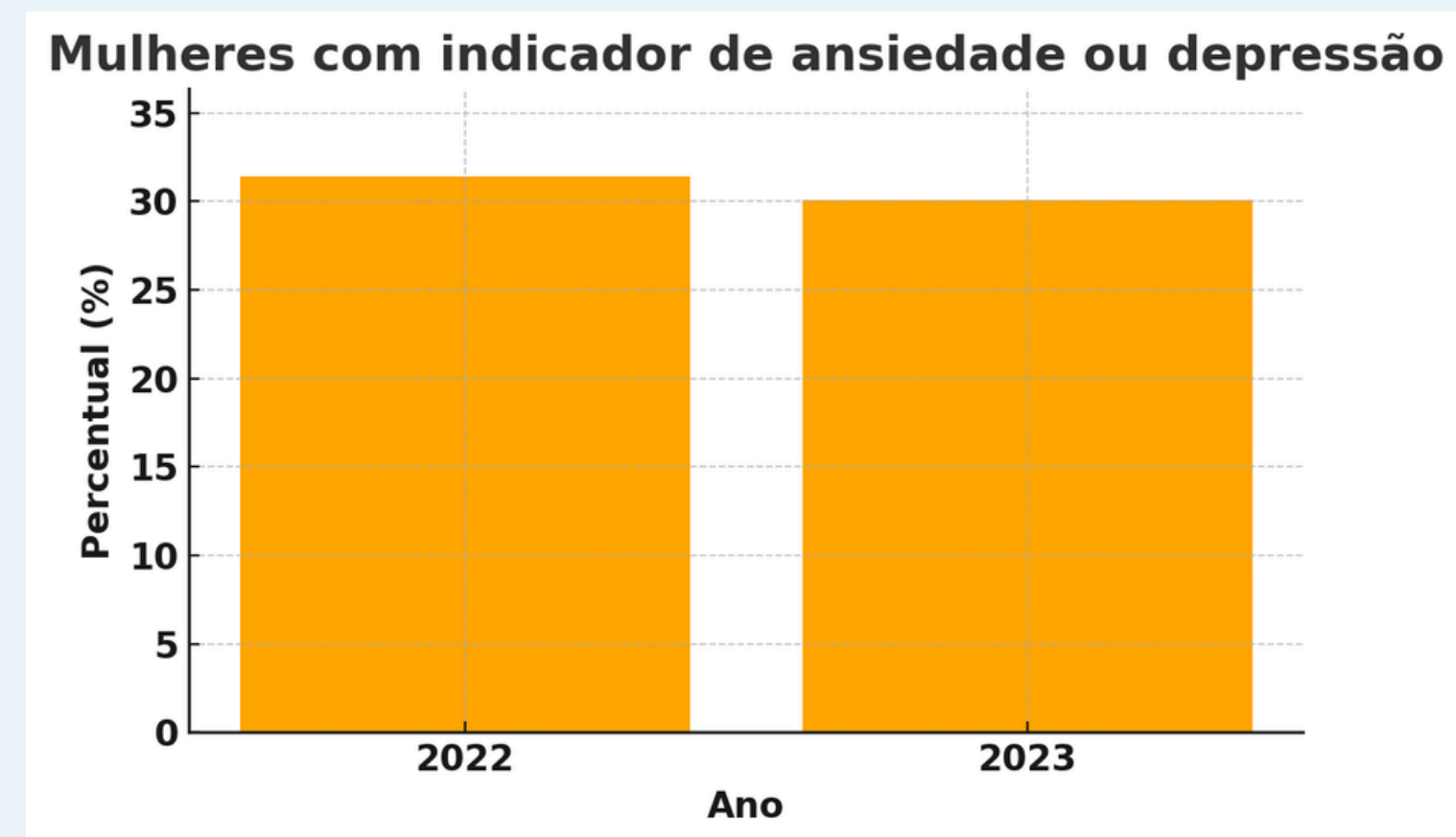
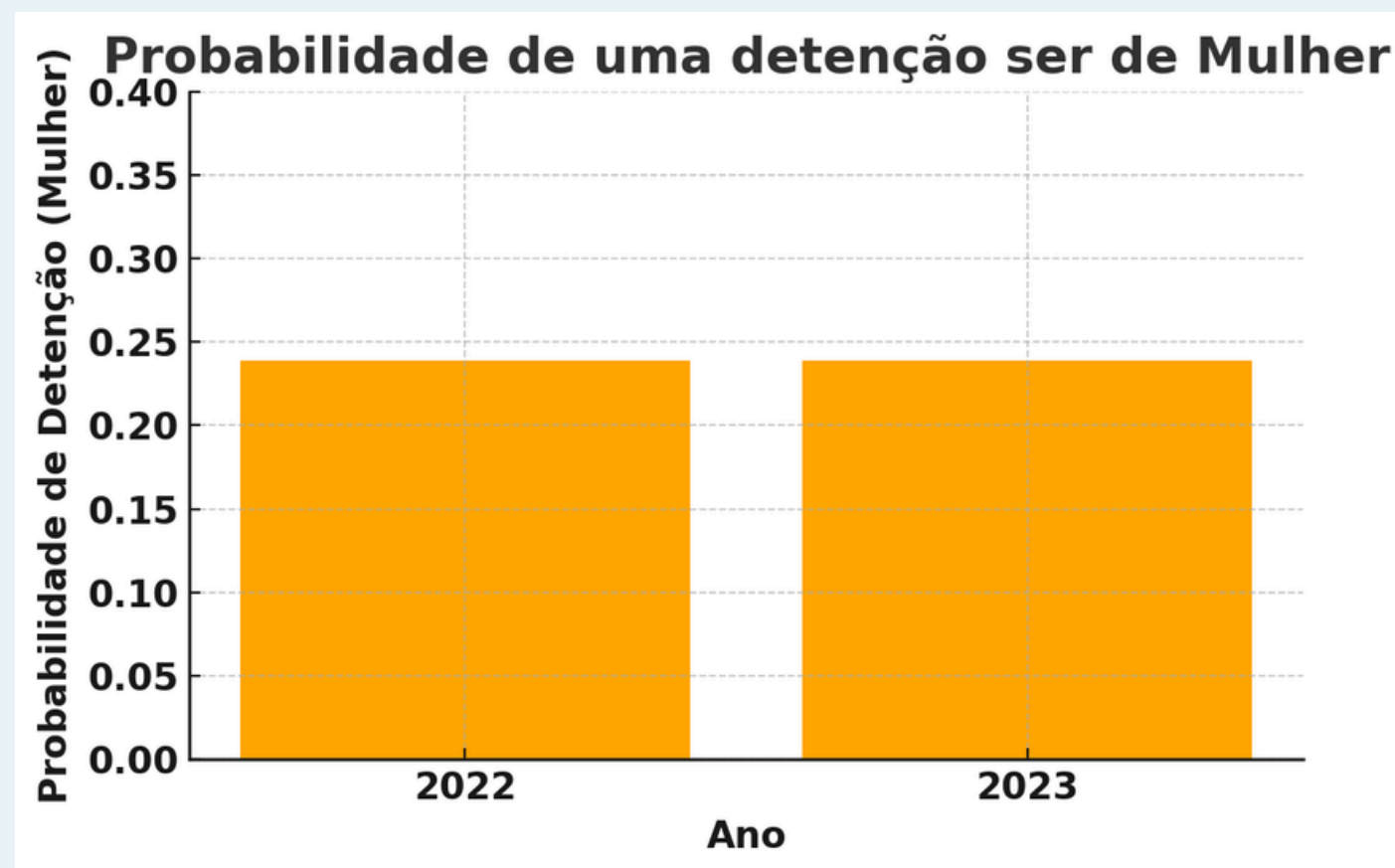


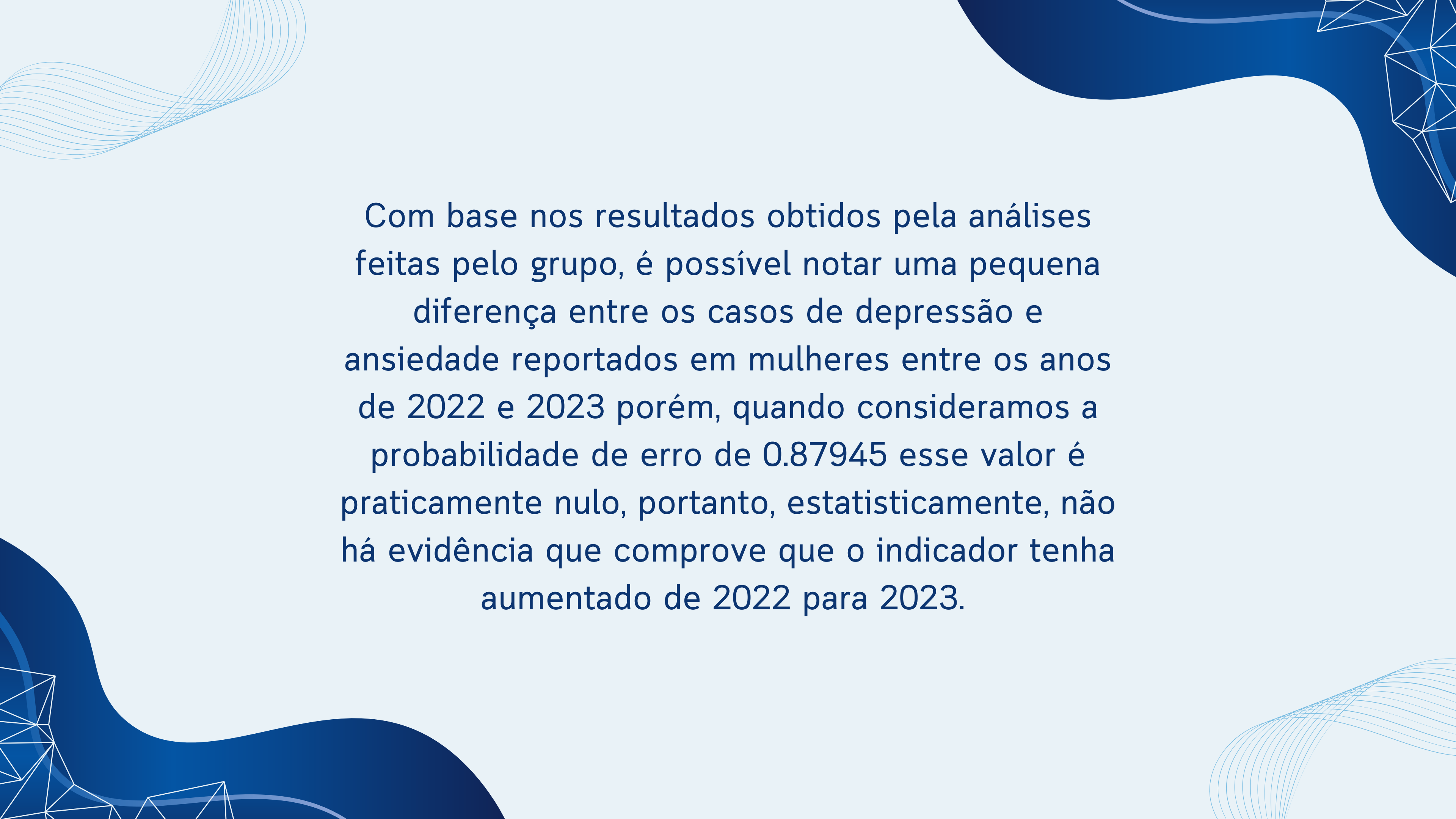


Com base nos dados de 2022 e 2023, observamos que 23,89% das detenções foram de mulheres, enquanto cerca de 30% das mulheres apresentavam indicadores de ansiedade ou depressão nesses anos. Isso mostra que, embora a proporção de mulheres com esses indicadores seja maior do que a proporção de mulheres detidas, não há evidência de que ansiedade ou depressão aumentem a chance de uma mulher ser presa. Ainda assim, como esses indicadores são comuns na população feminina, é provável que uma parte significativa das mulheres detidas apresente esses sinais, mesmo que isso não seja um fator determinante para a detenção.



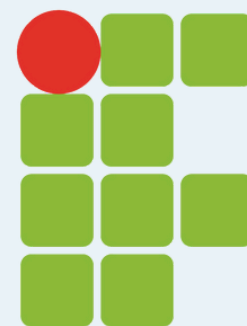
O PERCENTUAL DE AMBOS INDICADORES DE UM ANO PRO OUTRO É MAIOR?





Com base nos resultados obtidos pela análises feitas pelo grupo, é possível notar uma pequena diferença entre os casos de depressão e ansiedade reportados em mulheres entre os anos de 2022 e 2023 porém, quando consideramos a probabilidade de erro de 0.87945 esse valor é praticamente nulo, portanto, estatisticamente, não há evidência que comprove que o indicador tenha aumentado de 2022 para 2023.

OBRIGADO!



INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO